C'est quoi un signal ?

Definition

- Il véhicule une information (le signal véhicule un message).
- Un phénomène est à l'origine de sa génération (de l'énergie est nécessaire pour le produire : cours d'électrotechnique).
- Notion dynamique : I (charges en déplacement).
- Notion statique : U (répartition de charges).

Loi d'Ohm et puissance électrique

Key formulas

Loi d'Ohm :

$$U = R\,I$$

Puissance électrique :

$$P = U\,I$$

où :

- U : tension aux bornes du composant [V] (volt);
- R : résistance [Ω] (ohm);
- I : courant qui traverse le composant [A] (ampère);
- P : puissance électrique [W] (watt), $1\,\text{W} = 1\,\text{V}\cdot\text{A}$.

Définitions des valeurs d'un signal

Definition

Valeur crête
La taille maximale d'une demi-période (on ne compte pas l'offset s'il y en a un).
Valeur crête-crête (ou crête à creux)
De tout en haut à tout en bas du signal.
Valeur moyenne
C'est la valeur moyenne du signal (voir section *Valeurs moyennes*).
Valeur efficace
Voir plus loin (section *Calcul de la valeur efficace*).

Sources d'énergie

Il faut des sources d 'énergie:

Source de tension



Source de courant



Definition

Source de tension (idéale)
Impose une tension U_0 [V] entre ses deux bornes ($+$ et $-$), quel que soit le courant qu'elle débite. Le courant dépend du circuit branché dessus. Sa résistance interne est nulle.
Source de courant (idéale)
Impose un courant i [A] dans sa branche (sens de la flèche), quelle que soit la tension à ses bornes. La tension dépend du circuit branché dessus. Sa résistance interne est infinie.

Premières conventions

Key idea

- Signaux continus représentés avec des majuscules : U, V, I.
- Signaux variables représentés avec des minuscules : $u(t)$, $v(t)$, $i(t)$, u, v, i.

Warning

Le courant d'électrons va dans le sens inverse de la convention du sens du courant électrique, qui est de $+$ vers $-$.

Tension et potentiel

Warning

Différence de potentiel = tension, mais tension $\neq$ potentiel (le potentiel se calcule toujours en un point de l'espace).

Definition

Potentiel électrique
Grandeur définie en **un point** A du circuit, notée V_A [V]. Elle correspond à l'énergie potentielle électrique par unité de charge en ce point, et se mesure toujours par rapport à un point de référence dont le potentiel vaut 0 V (la masse).

Key formulas

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

où :

- U_{AB} : tension (différence de potentiel) entre les points A et B [V];
- V_A : potentiel du point A [V];
- V_B : potentiel du point B [V].

Équipotentiel

Definition

Le même potentiel partout, par exemple sur tous les segments d'un même fil.

Terre et masse

Key idea

- **Terre** = référence **absolue**.
- **Masse** = référence **relative**.

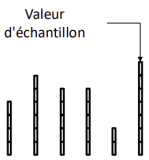
Example

Masse : dans un circuit alimenté par une pile de 9 V, on choisit la borne $-$ comme masse : $V_- = 0$ V et $V_+ = 9$ V. Si on choisit plutôt la borne $+$ comme masse : $V_+ = 0$ V et $V_- = -9$ V. Les potentiels changent, mais la tension $U = V_+ - V_- = 9$ V reste la même.

Terre : la prise de terre d'une installation (fil jaune-vert des prises) est reliée physiquement au sol ; c'est la même référence pour tous les appareils.

Valeurs moyennes (domaines discrets)

Valeurs moyennes (Domaines discrets)



Somme totale des échantillons

$$SOMME_TOTALE = \sum_i VALEUR_i$$

Valeur moyenne des échantillons

$$VALEUR_MOYENNE = \frac{SOMME_TOTALE}{NB_ECHANTILLONS}$$

Key formulas

$$\text{SOMME_TOTALE} = \sum_i \text{VALEUR}_i$$

$$\text{VALEUR_MOYENNE} = \frac{\text{SOMME_TOTALE}}{\text{NB_ECHANTILLONS}}$$

où :

- VALEUR_i : valeur du i-ème échantillon (unité du signal, p. ex. [V] ou [A]);
- SOMME_TOTALE : somme de tous les échantillons (même unité);
- NB_ECHANTILLONS : nombre d'échantillons [sans unité];
- VALEUR_MOYENNE : valeur moyenne des échantillons (même unité que le signal).

Valeurs moyennes (domaines continus)

1) Approximation de la surface de la courbe par un histogramme
Comparable au domaine discret. L'erreur est grande car Δt_i est grand.

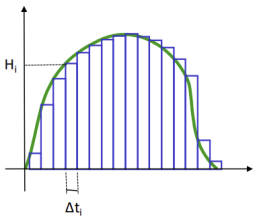
Valeurs moyennes (Domaines continus)

1) Approximation de la surface de la courbe par un histogramme

Comparable au **domaine discret**

$Surface\ d'une\ barre\ Si = H_i * \Delta t_i.$

L'erreur **est grande car** Δt_i **grand**



$$Surface\ Totale = \sum_i H_i * \Delta t_i \quad \text{et} \quad \text{Moyenne} = \frac{Surface\ Totale}{NB\ échantillons * \Delta t} = \frac{Surface\ Totale}{Temps\ Total}$$

$$Somme\ Totale = \sum_i H_i \quad \text{et} \quad \text{Moyenne} = \frac{Somme\ Totale}{NB\ échantillons}$$

2) Le « pas » de calcul est plus fin
Toujours comparable au domaine discret. L'erreur est petite car Δt_i est petit.

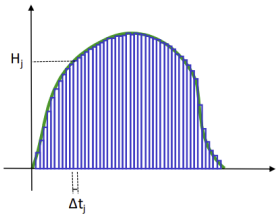
Valeurs moyennes (Domaines continus)

2) Le "pas" de calcul est plus fin

Toujours comparable au **domaine discret**

$Surface\ d'une\ barre\ Si = H_i * \Delta t_i.$

L'erreur **est petite car** Δt_i **petit**



$$Surface\ Totale = \sum_i H_i * \Delta t_i \quad \text{et} \quad \text{Moyenne} = \frac{Surface\ Totale}{NB\ échantillons * \Delta t} = \frac{Surface\ Totale}{Temps\ Total}$$

$$Somme\ Totale = \sum_i H_i \quad \text{et} \quad \text{Moyenne} = \frac{Somme\ Totale}{NB\ échantillons}$$

Key formulas

$$S_i = H_i \cdot \Delta t_i \qquad \text{Surface totale} = \sum_i H_i \cdot \Delta t_i$$

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Surface totale}}{\text{NB échantillons} \cdot \Delta t} = \frac{\text{Surface totale}}{\text{Temps total}}$$

$$\text{Somme totale} = \sum_i H_i \qquad \text{Moyenne} = \frac{\text{Somme totale}}{\text{NB échantillons}}$$

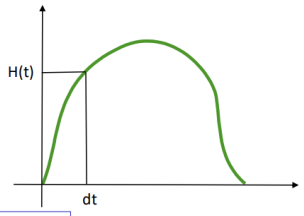
où :
- H_i : hauteur de la i-ème barre = valeur du signal sur cet intervalle (p. ex. [V]);
- Δt_i (ou Δt) : largeur d'une barre = pas de calcul [s];
- S_i : surface d'une barre (p. ex. [V·s]);
- Temps total = NB échantillons · Δt : durée analysée [s];
- Moyenne : valeur moyenne du signal (même unité que H_i).

3) Le « pas » de calcul est infinitésimal : domaine continu
L'erreur est nulle.

Valeurs moyennes (Domaines continus)

3) Le "Pas" de calcul est infinitésimal

domaine continu



Surface d'une barre infinitésimale dS = H(t) * dt

L'erreur **est nulle**

Moyenne = $\frac{Surface\ totale}{Période\ d'analyse}$

$$Surface\ totale = \int_0^T H(t).dt$$

$$Moyenne = \frac{1}{T}\int_0^T H(t).dt$$

Key formulas

$$dS = H(t) \cdot dt \qquad \text{Surface totale} = \int_0^T H(t)\,dt$$

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Surface totale}}{\text{Période d'analyse}} = \frac{1}{T}\int_0^T H(t)\,dt$$

où :
- $H(t)$: valeur du signal à l'instant t (p. ex. [V]);
- dt : largeur infinitésimale d'une barre [s];
- dS : surface d'une barre infinitésimale (p. ex. [V·s]);
- T : période d'analyse [s];
- Moyenne : valeur moyenne du signal (même unité que $H(t)$).

Calcul de la valeur efficace

Application (Calcul de la valeur efficace)

$$\text{Énergie} = \int_0^T \boldsymbol{P(t).dt} = \int_0^T U(t).I(t).dt = \int_0^T \frac{U^2(t)}{R}.dt = \int_0^T RI^2(t).dt$$

Somme de toutes les puissances — Si appliquée à R

Valeur efficace
(liée à la notion de puissance)

$$Énergie = \int_0^T \frac{A^2 sin^2(2\pi ft)}{R}.dt = \int_0^T \frac{A^2[1-\cos(4\pi ft)]}{2R}.dt$$

$P(t) = U(t).I(t)$

$$\frac{A^2}{R}\cdot\left[\frac{t}{2} - \frac{sin4\pi ft}{8\pi f}\right]_0^T = \frac{A^2}{R}\left[\frac{T}{2} - \frac{sin4\pi}{8\pi f} - \frac{0}{2} + \frac{\sin(0)}{8\pi f}\right] = \frac{A^2 T}{2R}$$

$P_{EFF} = UEFF.IEFF = \frac{U^2_{EFF}}{R} = R.I^2_{EFF}$

$\boldsymbol{P_{EFF}}$ **comparable à la puissance moyenne**

$$P_{EFF} = \frac{Énergie}{T} = \frac{A^2}{2R} = \frac{U^2_{EFF}}{R} \text{ ou encore } U_{EFF} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

A.N. si A = 1 V => U_{EFF} = 0.707V

20

Definition

Valeur efficace (liée à la notion de puissance)
La valeur efficace U_{EFF} d'un signal variable est la tension continue qui dissiperait, dans la même résistance R, la même puissance moyenne que ce signal. P_{EFF} est donc comparable à la puissance moyenne.

Key idea

Pourquoi pas simplement la valeur moyenne ?
Une tension alternative (sinusoïde sans offset) est positive la moitié du temps et négative l'autre moitié : sa valeur moyenne vaut 0 V. Pourtant, une ampoule branchée dessus chauffe et éclaire. La moyenne ne dit donc rien de l'énergie transmise.

L'idée
La puissance dans une résistance vaut $P = U^2/R$: elle dépend de U^2, qui est toujours positif. Le signe de la tension ne compte pas : $+5$ V et -5 V chauffent autant. On cherche donc la tension **continue** U_{EFF} qui chaufferait la résistance exactement autant que le signal variable, en moyenne sur une période.

La formule générale (RMS)
En anglais : *Root Mean Square* = racine de la moyenne du carré. On égale la puissance moyenne du signal et celle de la tension continue :

$$\frac{1}{T}\int_0^T \frac{u^2(t)}{R}\,dt = \frac{U_{EFF}^2}{R} \quad \Rightarrow \quad U_{EFF} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$$

(R se simplifie : la valeur efficace ne dépend que du signal.)

Comment la calculer, en 3 étapes

1. **Carré** : on élève le signal au carré, $u^2(t)$ (tout devient positif).
2. **Moyenne** : on fait la moyenne de $u^2(t)$ sur une période, $\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt$ (comme dans la section *Valeurs moyennes*, mais sur le carré).
3. **Racine** : on prend la racine carrée pour revenir en volts.

Pour la sinusoïde $u(t) = A\sin(2\pi ft)$: le carré vaut en moyenne $A^2/2$ (voir l'exemple ci-dessous), donc $U_{EFF} = \sqrt{A^2/2} = A/\sqrt{2} \approx 0.707\,A$.

Ce qu'on fait sur la photo

On passe par l'énergie, parce que c'est elle qui « chauffe » la résistance :

1. **Énergie sur une période** : on additionne toutes les puissances instantanées, $E = \int_0^T u^2(t)/R\,dt$ [J]. Pour la sinusoïde, on trouve $E = A^2T/(2R)$.
2. **Puissance moyenne** : on divise l'énergie par la durée, $P_{EFF} = E/T = A^2/(2R)$ [W]. C'est la puissance qu'une tension continue devrait fournir pour chauffer autant.
3. **Tension efficace** : une tension continue U_{EFF} fournit U_{EFF}^2/R. On égale : $U_{EFF}^2/R = A^2/(2R)$, donc $U_{EFF} = A/\sqrt{2}$ [V].

C'est exactement « carré, moyenne, racine » : le carré est dans $u^2(t)$, la moyenne est la division par T, la racine est la dernière étape.

Valeur efficace : tension ou puissance ?

La valeur efficace d'une tension est une **tension** : U_{EFF} en [V]. On peut aussi prendre la valeur efficace d'un courant : I_{EFF} en [A]. P_{EFF} n'est pas « la valeur efficace » : c'est la **puissance moyenne** [W], l'outil qui sert à la définir. On calcule P_{EFF}, puis on en déduit U_{EFF} (ou I_{EFF} avec $P_{EFF} = R\,I_{EFF}^2$).

Exemple concret

Les 230 V d'une prise sont une valeur **efficace** : la tension crête vaut $A = 230\cdot\sqrt{2} \approx 325$ V. Un radiateur branché sur la prise chauffe autant qu'avec 230 V continus.

Key formulas

Énergie = somme de toutes les puissances sur la période :

$$E = \int_0^T P(t)\,dt = \int_0^T U(t)\,I(t)\,dt$$
$$= \int_0^T \frac{U^2(t)}{R}\,dt = \int_0^T R\,I^2(t)\,dt$$

(les deux dernières formes si elle est appliquée à une résistance R, avec $U = RI$).

$$P(t) = U(t)\,I(t) \qquad P_{EFF} = U_{EFF}\,I_{EFF} = \frac{U_{EFF}^2}{R} = R\,I_{EFF}^2$$

où :

- E : énergie dissipée pendant la période [J] (joule), $1\,\text{J} = 1\,\text{W}\cdot\text{s}$;
- $P(t)$: puissance instantanée [W] ;
- $U(t)$, $I(t)$: tension [V] et courant [A] instantanés ;
- R : résistance [Ω] ;
- T : période du signal [s], $T = 1/f$;
- P_{EFF} : puissance efficace [W] ;
- U_{EFF}, I_{EFF} : tension efficace [V] et courant efficace [A].

Example

Sinusoïde $U(t) = A\sin(2\pi ft)$ appliquée à R, avec A : amplitude (valeur crête) [V] et f : fréquence [Hz].

1. On remplace $U(t)$ dans l'énergie, et on linéarise avec $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$:

$$E = \int_0^T \frac{A^2\sin^2(2\pi ft)}{R}\,dt = \int_0^T \frac{A^2\,[1-\cos(4\pi ft)]}{2R}\,dt$$

2. On intègre (une primitive de $\cos(4\pi ft)$ est $\frac{\sin(4\pi ft)}{4\pi f}$) :

$$E = \frac{A^2}{R}\left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(4\pi ft)}{8\pi f}\right]_0^T$$

3. On évalue entre 0 et T : comme $fT = 1$, $\sin(4\pi fT) = \sin(4\pi) = 0$ et $\sin(0) = 0$:

$$E = \frac{A^2}{R}\left[\frac{T}{2} - \frac{\sin 4\pi}{8\pi f} - \frac{0}{2} + \frac{\sin(0)}{8\pi f}\right] = \frac{A^2T}{2R}$$

4. On divise par T pour obtenir la puissance moyenne, et on l'égale à U_{EFF}^2/R :

$$\boxed{P_{EFF} = \frac{E}{T} = \frac{A^2}{2R} = \frac{U_{EFF}^2}{R} \quad \Rightarrow \quad U_{EFF} = \frac{A}{\sqrt{2}}}$$

A.N. si $A = 1\,\text{V} \Rightarrow U_{EFF} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707\,\text{V}$.